2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年上海卷（秋）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若复数 $z=1+i$（其中 i 为虚数单位），则 $2z=fillinblank\{\}$.

【答案】$2+2i$

2. 双曲线 $\frac{x^2}{9}-y^2=1$ 的实轴长为_____{}.

【答案】6

3. 函数 $y=\cos^2 x-\sin^2 x+1$ 的最小正周期为_____{}.

【答案】π

4. 设 a 为常数，若行列式 $begin\{vmatrix\}a1\backslash 32end\{vmatrix\}$ 的值与行列式 $begin\{vmatrix\}a0\backslash 41end\{vmatrix\}$ 的值相等，则 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】3

5. 若圆柱的高为 4，底面积为 9π，则该圆柱的侧面积为_____{}.

【答案】24π

6. 若实数 x，y 满足 $x-y\leq 0$，$x+y-1\geq 0$，则 $z=x+2y$ 的最小值为_____{}.

【答案】$\frac{3}{2}$

7. 在 $(3+x)^n$ 的二项展开式中，若 x^2 的系数是常数项的 5 倍，则 $n=fillinblank\{\}$.

【答案】10

8. 已知 $f(x)$ 为奇函数，且 $f(x)=begin\{cases\}a^2x-1,x<0,\backslash x+a,x>0,end\{cases\}$ 则实数 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】1

9. 为了检测学生的身体素质指标，需从游泳类 1 项，球类 3 项，田径类 4 项，共 8 项项目中随机抽取 4 项进行测试，每一类都被抽到的概率为_____{}（结果用最简分数表示）.

【答案】$\frac{3}{7}$

10. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零，S_n 为其前 n 项和. 若 $S_5=0$，则 S_1，S_2，ldots，S_{100} 这 100 个数中所有不同数值的个数为_____{}.

【答案】98

11. 已知平面非零向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 的模均为 λ，若 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$，$\boldsymbol{a}cdotbold(c)=2$，$\boldsymbol{b}cdotbold(c)=1$，则 $\lambda=fillinblank\{\}$.

【答案】$\sqrt[4]{5}$

12. 设函数 $y=f(x)$，定义域为 $[0,+\infty)$，值域为 A，且对定义域中任意实数 x 都成立 $f(x)=f\left(\frac{1}{x+1}\right)$. 若 $\{y \mid y=f(x), x \in [0,a]\}=A$，则实数 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left[\frac{\sqrt{5}-1}{2},+\infty\right)$

【解析】

令变换 $T(x)=\frac{1}{x+1}$. 方程 $T(x)=x$ 的非负解满足

$$x^2+x-1=0$$

所以

$$\alpha=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

当 $xgeq\alpha$ 时，$T(x)=\frac{1}{x+1}le\frac{q(1)}{\alpha+1}=\alpha$，且 $T(x)>0$. 根据题设，$f(x)=f(T(x))$，因此定义域中任意 $xgeq\alpha$ 所对应的函数值，都能在区间 $[0,\alpha]$ 上取得. 区间 $[0,\alpha]$ 中的函数值本来就属于值域 A，故

$$A=\{y \mid y=f(x), x \in [0,\alpha]\}$$

要使区间 $[0,a]$ 取得值域 A 中的全部函数值，必须且只需覆盖这个代表区间，即 $ageq\alpha$. 因而

$$a \in \left[\frac{\sqrt{5}-1}{2},+\infty\right)$$

单选题

13. 若集合 $A=[-1,2)$，$B=\mathbb{Z}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\{-2,-1,0,1\}$　　B. $\{-1,0,1\}$　　C. $\{-1,0\}$　　D. $\{-1\}$

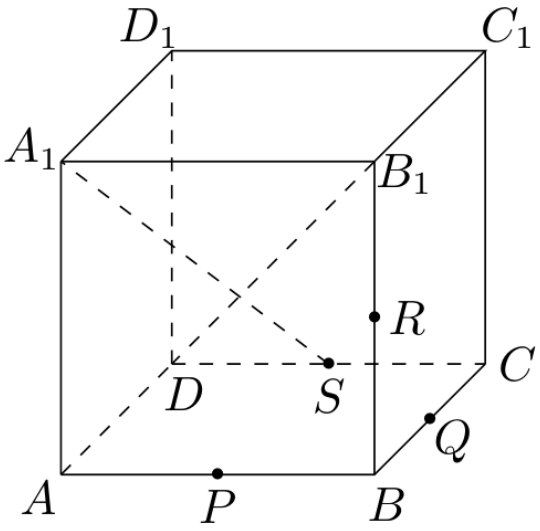
【答案】**B**

14. 若实数 a，b 满足 $a>b>0$，则下列不等式中，恒成立的是（ ）

A. $a+b>2\sqrt{ab}$　　B. $a+b<2\sqrt{ab}$
C. $\frac{a}{2}+2b>2\sqrt{ab}$　　D. $\frac{a}{2}+2b<2\sqrt{ab}$

【答案】**A**

15. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，P，Q，R，S 分别为棱 AB，BC，BB_1，CD 的中点，连接 A_1S，B_1D. 对于空间任意两点 M，N，若线段 MN 上不存在也在线段 A_1S，B_1D 上的点，则称 M，N 两点“可视”，则下列选项中与点 D_1“可视”的点为（ ）



A. 点 P　　B. 点 B　　C. 点 R　　D. 点 Q

【答案】**D**

$$\Omega=\{(x,y)\mid (x-k)^2+\left(y-k^2\right)^2=4|k|,$$

16. 设 $k\in\mathbb{Z}\}$ ，有结论：begin{circlelist} item 存在直线 l，使得 Ω 中不存在点在 l 上，但存在点在 l 两侧； item 存在直线 l，使得 Ω 中存在无数个点在 l 上. end{circlelist} 关于以上两个结论，正确的判断是（ ）

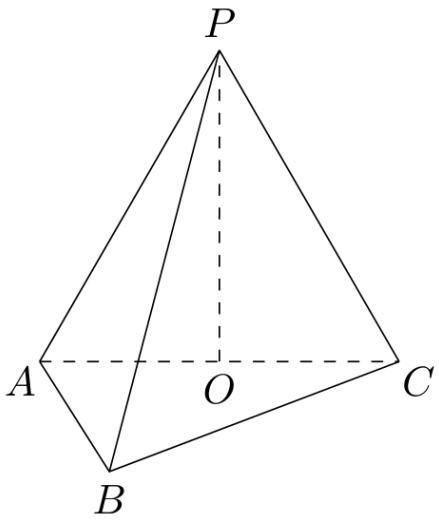
A. [1]成立，[2]成立　　B. [1]成立，[2]不成立
C. [1]不成立，[2]成立　　D. [1]不成立，[2]不成立

【答案】**B**

解答题

17. 如图，已知三棱锥 $P-ABC$，底面 ABC 为等边三角形，O 为 AC 的中点，$AP=AC=2$，且 $PO\perp$ 底面 ABC.

1. (1) 求三棱锥 $P-ABC$ 的体积 V；
2. (2) 若 M 为 BC 中点，求 PM 与平面 PAC 所成角的大小.



【解析】

1. (1) 由 O 为 AC 的中点，得 $AO=1$. 又因为 $PO\perp$ 底面 ABC，所以 $PO\perp AO$. 在直角三角形 AOP 中，

$$PO=\sqrt{AP^2-AO^2}=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$$

底面 ABC 是边长为 2 的等边三角形，所以

$$S_{\triangle ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 2^2=\sqrt{3}$$

因此三棱锥的体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot PO=\frac{1}{3}timessqrt(3)timessqrt(3)=1$$

1. (2) 以 O 为原点，AC 所在直线为 x 轴，PO 所在直线为 z 轴建立空间直角坐标系，并取 B 在 y 轴正半轴上，则

$A(-1,0,0)$，$C(1,0,0)$，$B\left(0,\sqrt{3},0\right)$，$P\left(0,0,\sqrt{3}\right)$. 由于 M 为 BC 的中点，得 $M\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 平面 PAC 的方程为 $y=0$，且 $\overrightarrow{PM}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},-\sqrt{3}\right)$，$PM=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}+3}=2$. 设 PM 与平面 PAC 所成的角为 α，则

$$\sin\alpha=\frac{|\frac{\sqrt{3}}{2}|}{PM}=\frac{\sqrt{3}}{4}$$

所以 $\alpha=\arcsin\frac{\sqrt{3}}{4}$.

18. 设 a 为常数，$f(x)=\log_3(a+x)+\log_3(6-x)$.

1. (1) 若将函数 $y=f(x)$ 的图像向下平移 m（$m>0$）个单位后，其图像经过 $(3,0)$，$(5,0)$ 两点，求实数 a 和 m 的值；
2. (2) 若 $a>-3$ 且 $a\neq 0$，解不等式 $f(x)\leq f(6-x)$.

【解析】

1. (1) 函数图像向下平移 m 个单位后为 $y=f(x)-m$. 该图像经过 $(3,0)$，$(5,0)$，所以 $f(3)=f(5)=m$. 由定义域可知 $a>-3$. 又

$f(3)=\log_3(3(a+3))$，$f(5)=\log_3(a+5)$. 由 $f(3)=f(5)$ 和对数函数的单调性，得

$$3(a+3)=a+5$$

解得 $a=-2$. 于是

$$m=f(5)=\log_3(3)=1$$

1. (2) 要使 $f(x)$ 与 $f(6-x)$ 同时有意义，需要

$a+x>0$，$6-x>0$，$a+6-x>0$，$x>0$. 因此

$$x\in(\max\{-a,0\},\min\{6,a+6\})$$

在这个公共定义域内，由于底数 $3>1$，

$$f(x)\leq f(6-x)\Leftrightarrow(a+x)(6-x)\leq x(a+6-x)\Leftrightarrow 6a\leq 2ax$$

当 $a>0$ 时，公共定义域为 $(0,6)$，不等式等价于 $x\geq 3$，故解集为 $[3,6)$.

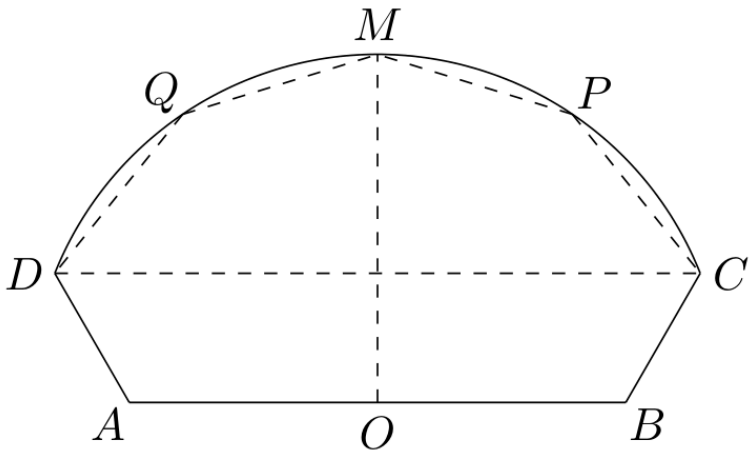
当 $-3<a<0$ 时，公共定义域为 $(-a,a+6)$，并且 $-a<3<a+6$. 不等式等价于 $x\leq 3$，故解集为 $(-a,3]$.

综上，原不等式的解集为

$$begin\{cases\}(-a,3],-3<a<0,\backslash\,[3,6),a>0.end\{cases\}$$

19. 如图，$AD=BC=6$，$AB=20$，$\angle DAB=\angle ABC=120^{\circ}$，$O$ 为 AB 中点，曲线 CD 上任意一点到点 O 的距离均相等，P，M，Q 为曲线 CD 上的点，且 $MO\perp AB$，点 P 与点 Q 关于直线 OM 对称.

1. (1) 若点 P 与点 C 重合，求 $\angle POB$ 的大小；
2. (2) 点 P 在何位置时，五边形 $CPMQD$ 的面积 S 取到最大值，并求出该最大值.



【解析】

1. (1) 以 O 为原点，AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系，取 y 轴正方向指向曲线 CD 一侧，则 $A(-10,0)$，$B(10,0)$. 由 $AD=6$ 及 $\angle DAB=120^\circ$，得

$$D\left(-10+6\cos 120^\circ, 6\sin 120^\circ\right)=\left(-13,3\sqrt{3}\right)$$

同理，由 $BC=6$ 及 $\angle ABC=120^\circ$，得 $C=\left(13,3\sqrt{3}\right)$. 因而

$$OD=OC=\sqrt{13^2+\left(3\sqrt{3}\right)^2}=14$$

若 P 与 C 重合，则 $P=\left(13,3\sqrt{3}\right)$，所以

$$\cos\angle POB=\frac{\overrightarrow{OP}\{\cdot\}\overrightarrow{OB}}{OP\cdot OB}=\frac{13\times 10}{14\times 10}=\frac{13}{14}$$

故 $\angle POB=\arccos\frac{13}{14}$.

1. (2) 由 $MO\perp AB$ 及 $OM=14$，得 $M=(0,14)$. 设 $h=3\sqrt{3}$，$P=(x,y)$，$Q=(-x,y)$，$y=\sqrt{196-x^2}$ 其中 $0\le x\le 13$. 按顶点 C，P，M，Q，D 的顺序计算五边形面积，得

$$S=13(y-h)+(14-h)x=13\sqrt{196-x^2}+(14-h)x-13h$$

令 $k=14-h=14-3\sqrt{3}$. 因为 $x^2+y^2=196$，由柯西不等式，

$$13y+kx\le 14\sqrt{13^2+k^2}$$

当且仅当 (x,y) 与 $(k,13)$ 同方向时取等号. 注意到

$$13^2+k^2=169+\left(14-3\sqrt{3}\right)^2=28\left(14-3\sqrt{3}\right)=28k$$

所以取最大值时 $x^2=\frac{14^2k^2}{13^2+k^2}=7k=98-21\sqrt{3}$，$y^2=196-x^2=98+21\sqrt{3}$. 即点 P 在所建坐标系中的位置为

$$P\left(\sqrt{98-21\sqrt{3}},\sqrt{98+21\sqrt{3}}\right)$$

点 Q 为其关于 OM 的对称点. 此时

$$S_{\max}=14\sqrt{169+k^2}-13h=14\sqrt{28\left(14-3\sqrt{3}\right)}-39\sqrt{3}=28\sqrt{98-21\sqrt{3}}-39\sqrt{3}$$

20. 设椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），$F_1\left(-\sqrt{2},0\right)$，$F_2\left(\sqrt{2},0\right)$ 为 Γ 的焦点，A 为 Γ 的下顶点，M 为直线 $l:x+y-4\sqrt{2}=0$ 上一点.

1. (1) 若 $a=2$，且 AM 的中点在 x 轴上，求点 M 的坐标；
2. (2) 若直线 l 与 y 轴的交点为 B，直线 AM 经过点 F_2，且在 $\triangle ABM$ 中有一内角的余弦值为 $\frac{3}{5}$，求 b 的值；
3. (3) 若 Γ 上一点 P 到 l 的距离为 d，且 $|PF_1|+|PF_2|+d=6$，求 d 的最小值.

【解析】

1. (1) 由焦点坐标可知椭圆的半焦距为 $c=\sqrt{2}$，所以 $a^2-b^2=c^2=2$. 当 $a=2$ 时，$b=\sqrt{2}$，从而 $A=\left(0,-\sqrt{2}\right)$. 设 $M=(x_M,y_M)$，由 AM 的中点在 x 轴上，得 $\frac{-\sqrt{2}+y_M}{2}=0$，$y_M=\sqrt{2}$. 又 $M\in l$，所以 $x_M+\sqrt{2}=4\sqrt{2}$，$x_M=3\sqrt{2}$. 故 $M=\left(3\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$.

1. (2) 直线 l 与 y 轴的交点为 $B=\left(0,4\sqrt{2}\right)$. 令

$$t=\frac{b}{\sqrt{2}}>0$$

由于 $A=(0,-b)$，且直线 AM 经过 $F_2=\left(\sqrt{2},0\right)$，直线 AM 的方程为

$$y=tx-\sqrt{2}t$$

联立 $x+y=4\sqrt{2}$，得

$$M\left(\frac{\sqrt{2}(4+t)}{1+t},\frac{3\sqrt{2}t}{1+t}\right)$$

直接由向量夹角公式，三角形 ABM 的三个内角满足 $\cos\angle BAM=\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$，$\cos\angle ABM=\frac{1}{\sqrt{2}}$，$\cos\angle AMB=\frac{1-t}{\sqrt{2(1+t^2)}}$. 其中 $\cos\angle ABM\neq\frac{3}{5}$. 若 $\cos\angle BAM=\frac{3}{5}$，则 $\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}=\frac{3}{5}$，$t=\frac{3}{4}$，$b=\frac{3\sqrt{2}}{4}$. 若 $\cos\angle AMB=\frac{3}{5}$，则因右端为正数，先得 $t<1$. 再平方得 $25(1-t)^2=18\left(1+t^2\right)$，$7t^2-50t+7=0$. 所以 $t=7$ 或 $t=\frac{1}{7}$，结合 $t<1$ 得 $t=\frac{1}{7}$，从而 $b=\frac{\sqrt{2}}{7}$. 综上，

$$b=\frac{3\sqrt{2}}{4}\text{或}b=\frac{\sqrt{2}}{7}$$

1. (3) 椭圆的焦半距为 $\sqrt{2}$，故椭圆上任意点 P 都满足

$$|PF_1|+|PF_2|=2a$$

由 $d\geq 0$ 及题设，得 $a\leq 3$. 又 $b^2=a^2-2$，所以当 $a\leq 3$ 时，椭圆上任意点均满足

$$x+ylesqrt\left(a^2+b^2\right)=\sqrt{2a^2-2}\leq 4<4\sqrt{2}$$

因此点 P 在线 l 的下方，且

$$d=\frac{4\sqrt{2}-x-y}{\sqrt{2}}=4-\frac{x+y}{\sqrt{2}}$$

设 $P=(a\cos\theta,b\sin\theta)$，由题设得

$$2a+4-\frac{a\cos\theta+b\sin\theta}{\sqrt{2}}=6$$

即

$$a\cos\theta+b\sin\theta=2\sqrt{2}(a-1)$$

由柯西不等式，必须有

$$2\sqrt{2}(a-1)lesqrt\left(a^2+b^2\right)=\sqrt{2a^2-2}$$

由于 $a>\sqrt{2}$，两边非负，平方并整理得 $4(a-1)^2\leq a^2-1$，$(3a-5)(a-1)\leq 0$， 从而 $a\leq\frac{5}{3}$. 于是

$$d=6-2a\geq 6-2\times\frac{5}{3}=\frac{8}{3}$$

当 $a=\frac{5}{3}$，$b=\frac{\sqrt{7}}{3}$，并取 $(\cos\theta,\sin\theta)$ 与 (a,b) 同方向时，柯西不等式取等号，题设条件可以实现. 因此

$$d_{\min}=\frac{8}{3}$$

21. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_2=3$，对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 且 $n\geq 2$，均存在正整数 $i\in[1,n-1]$，满足 $a_{n+1}=2a_n-a_i$.

1. (1) 求 a_4 所有可能的值；
2. (2) 命题 p：若 a_1，a_2，ldots，a_8 成等差数列，则 $a_9 < 30$，证明 p 是真命题，同时写出 p 的逆命题 q，并判断命题 q 是真命题还是假命题，说明理由；
3. (3) 若 $a_{2m} = 3^m$（$m \in \mathbb{N}^*$），求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. (1) 当 $n=2$ 时，$i=1$，所以

$$a_3 = 2a_2 - a_1 = 2\times 3 - 1 = 5$$

当 $n=3$ 时，i 可以取 1 或 2，故

$$a_4 = 2a_3 - a_i \in \{2\times 5-1, 2\times 5-3\} = \{9,7\}$$

所以 a_4 的所有可能值为 7，9.

1. (2) 若 a_1，a_2，$ldots$，a_8 成等差数列，则其公差为

$$a_2 - a_1 = 3 - 1 = 2$$

从而 $a_n = 2n-1$，$1 \le n \le 8$. 由递推关系，在 $n=8$ 时存在 $i \in [1,7]$，使得

$$a_9 = 2a_8 - a_i = 30 - (2i-1) = 31 - 2i \le 29 < 30$$

所以命题 p 是真命题.

命题 p 的逆命题为

“若 $a_9 < 30$，则 a_1，a_2，$ldots$，a_8 成等差数列.”

该逆命题为假命题. 例如取 $a_1=1$，$a_2=3$，$a_3=5$，$a_4=7$，$a_5=11$，$a_6=15$，$a_7=19$，$a_8=23$，$a_9=27$. 这些数满足 $a_3=2a_2-a_1$，$a_4=2a_3-a_2$，$a_5=2a_4-a_2$ $a_6=2a_5-a_4$，$a_7=2a_6-a_5$，$a_8=2a_7-a_6$，$a_9=2a_8-a_7$ 其中每一步所用下标均满足规定范围. 但 $a_4-a_3=2$，$a_5-a_4=4$，故前八项不成等差数列，而 $a_9=27<30$. 所以逆命题为假命题. 将 $n \ge 9$ 时的后续项定义为 $a_{n+1}=2a_n-a_{n-1}$，则后续每一步取 $i=n-1$ 即满足题设递推条件，故上述前九项确实可以延拓为满足题设的数列.

1. (3) 先证明数列严格递增. 已知 $a_1 < a_2$. 若 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$，则对任意满足条件的 $i<n$，有 $a_i < a_n$，从而

$$a_{n+1} = 2a_n - a_i > a_n$$

由数学归纳法，数列严格递增.

记 $b_m = a_{2m-1}$. 已知 $b_2 = a_3 = 5 = 5\times 3^0$. 下面用归纳法证明对 $m \ge 2$，都有 $b_m = 5\times 3^{m-2}$.

假设 $2 \le r < m$ 时结论成立. 在 $n=2m-2$ 时，存在 $i \in [1, 2m-3]$，使得

$$b_m = a_{2m-1} = 2a_{2m-2} - a_i = 2\times 3^{m-1} - a_i$$

记 $x = a_i$. 再在 $n=2m-1$ 时，由 $a_{2m}=3^m$，存在 $j \in [1, 2m-2]$，使得

$$a_j = 2b_m - 3^m = 3^{m-1} - 2x$$

记 $y = a_j$，则

$$2x + y = 3^{m-1}$$

根据归纳假设，x，y 均来自数值集合

$$\{3^r : 0 \le r \le m-1\} \cup \{5\times 3^s : 0 \le s \le m-3\}$$

逐类考察上式：若 x，y 都是 3 的幂，指数不同时除以较小的幂次后左端模 3 为 1 或 2，不可能等于右端；指数相同时只能有 $2\times 3^r + 3^r = 3^{m-1}$，即 $r = m-2$. 若恰有一个数为 5 乘以 3 的幂，指数不同时同样模 3 矛盾，指数相同时左端系数为 7 或 11，也不可能是 3 的幂. 若两个数都为 5 乘以 3 的幂，指数不同时模 3 矛盾，指数相同时左端系数为 15，仍不可能是 3 的幂. 因此只能有

$$x = y = 3^{m-2}$$

于是

$$b_m = 2\times 3^{m-1} - 3^{m-2} = 5\times 3^{m-2}$$

归纳得 $a_{2m-1} = 5\times 3^{m-2}$（$m \ge 2$）.

因此数列通项为

$$a_n = begin\{cases\} 1, n=1, \backslash\ 3^m, n=2m,$$
$$m \in \mathbb{N}^*, \backslash\ 5\times 3^{m-2}, n=2m-1,$$
$$m \ge 2. end\{cases\}$$

最后验证该通项确实满足题设递推关系. 先有 $a_3 = 2a_2 - a_1 = 5$，且 $a_4 = 2a_3 - a_1 = 9 = 3^2$. 当 $m \ge 3$ 时，取 $i = 2m-4$，则